TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES · DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PERMANENCIA ACADÉMICA

COMPENDIO OFICIAL Y DOSSIER ACADÉMICO: GUÍAS CURRICULARES, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SERIE DE PODCASTS DE LA PLATAFORMA TERRITORIO TdeA

Reporte Integral de Recursos Didácticos, Formularios Canónicos, Problemas Resueltos Paso a Paso, Actividades Prácticas de los Módulos 1, 2 y 3 y Serie Sonora Psicoeducativa de Campus Vital para Entrega Institucional a Jefatura

Autoría Institucional:

Comité Curricular de Ciencias Básicas y Equipo de Permanencia Institucional

Estrategia Territorio TdeA — Campus Vital

Población Destinataria:

Comunidad Académica, Estudiantes de Primeros Semestres y Equipo Docente

Medellín, Antioquia, Colombia

Noviembre de 2026

Tabla de Contenido

Sección / Componente Temático Reportado	Ubicación
Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica DUA	**Pág. 3**
SECCIÓN I: REPORTE DE GUÍAS CURRICULARES DE CIENCIAS BÁSICAS	**Pág. 4**
1. Guía 1: Taller y Guía Práctica de Matemáticas Básicas y Precálculo	**Pág. 4**
2. Guía 2: Guía de Fundamentos de Cálculo Diferencial	**Pág. 5**
3. Guía 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial	**Pág. 6**
4. Guía 4: Guía Práctica de Estadística Descriptiva y Probabilidad	**Pág. 7**
5. Guía 5: Guía de Comprensión y Producción Textual (Lengua Materna)	**Pág. 8**
6. Guía 6: Guía Conceptual de Biología y Bioquímica Básica	**Pág. 9**
7. Guía 7: Técnicas de Estudio y Repaso Activo para Ciencias Básicas	**Pág. 10**
SECCIÓN II: REPORTE DE LA SERIE OFICIAL DE PODCASTS CAMPUS VITAL	**Pág. 11**
• 4 Episodios Oficiales de Acompañamiento Psicoeducativo y Salud Mental	**Pág. 11**
SECCIÓN III: ACTIVIDADES INTERACTIVAS DETALLADAS DE CAMPUS VITAL	**Pág. 12**
1. Módulo 1: Preparar el Equipaje (Clima, Brújula, Áreas, Caso Daniel)	**Pág. 12**
2. Módulo 2: Elegir el Rumbo (Punto de Partida, Árbol, Plan SMART, Cumbre)	**Pág. 13**
3. Módulo 3: Gestionando mis Emociones (Escáner, Pausas, Semáforo, Anclaje)	**Pág. 14**
4. Sistema de Bitácora Multiusuario y Persistencia Local de Respuestas	**Pág. 15**
SECCIÓN IV: SISTEMA DE EVALUACIÓN, DIRECTIVAS Y REFERENCIAS APA 7	**Pág. 16**
1. Rúbrica Formativa de Autoevaluación y Monitoreo del Aprendizaje	**Pág. 16**
2. Referencias Bibliográficas Oficiales y Directorio de Soporte TdeA	**Pág. 17**

Nota de Clarificación Institucional: El presente informe técnico-académico constituye el registro curricular oficial de los recursos pedagógicos alojados en la plataforma web interactiva Territorio TdeA y no corresponde a un manual de instrucciones de usuario o de operación del software, puesto que su propósito primordial radica en sistematizar y reportar cada una de las guías de aprendizaje disciplinar, sus formularios canónicos con formulaciones matemáticas rigurosas, la serie completa de podcasts sonoros y la totalidad de las actividades formativas de los módulos 1, 2 y 3 para su respectiva validación directiva.

Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica

El Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria, en consonancia con su misión formadora y mediante el trabajo conjunto entre la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes y la Dirección de Bienestar Institucional, presenta este dossier integral que recopila formalmente la totalidad de las guías académicas, la serie oficial de podcasts sonoros y las actividades formativas implementadas en el ecosistema virtual Territorio TdeA y el Centro de Aprendizaje Campus Vital, consolidando una propuesta curricular estructurada para favorecer la permanencia estudiantil y mitigar la deserción temprana.

Esta iniciativa se encuentra respaldada en el marco normativo de la Política Institucional de Permanencia y Graduación Oportuna adoptada mediante la Resolución 012 de 2023, la cual establece que el acompañamiento pedagógico debe trascender la instrucción magistral para articularse de manera armónica con el bienestar socioemocional de los educandos, reconociendo que las dificultades experimentadas en los primeros semestres no provienen exclusivamente de vacíos conceptuales en asignaturas cuantitativas sino también de la desorientación en la gestión del tiempo y la sobrecarga emocional.

Bajo las directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), los contenidos integrados en la plataforma web han sido diseñados proporcionando múltiples formas de representación mediante explicaciones textuales justificadas, formularios matemáticos rigurosos y recursos audibles de acompañamiento, facilitando a su vez múltiples formas de acción y expresión a través de talleres de entrenamiento práctico y actividades reflexivas guiadas que permiten al estudiante autogestionar su proceso de formación autónoma.

El presente informe ofrece a la jefatura académica y directiva una visión transparente, verificable y rigurosa de cada recurso disponible en la web institucional, demostrando cómo cada módulo teórico y cada experiencia formativa convergen para brindar un soporte integral, accesible y completamente gratuito a todos los estudiantes de la institución.

Guía 1: Taller y Guía Práctica de Matemáticas Básicas

Propósito de Formación: Dominar los métodos algebraicos fundamentales: factorización sistemática, simplificación de fracciones algebraicas complejas y resolución de ecuaciones lineales.

Formulario Canónico de Álgebra y Factorización

Estructura	Fórmula Canónica	Criterio
Diferencia de Cuadrados	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Binomios con raíces exactas
Trinomio Cuadrado Perfecto	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	Doble producto de las raíces
Suma y Diferencia de Cubos	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \blacksquare ab + b^2)$	Segundo factor irreducible
Ecuación Lineal Canónica	$ax + b = 0 \blacksquare x = -b / a$	Válido para todo $a \neq 0$

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Simplificar la fracción racional: $(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$.
Solución Analítica: Factorizamos el numerador por diferencia de cuadrados: $(x - 3)(x + 3)$; factorizamos el denominador buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados 5: $(x + 2)(x + 3)$; cancelando el factor idéntico $(x + 3)$ bajo restricción $x \neq -3$, $x \neq -2$, obtenemos la forma reducida equivalente: $(x - 3) / (x + 2)$.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Factorizar $4x^2 - 25y^2$. *(Respuesta: $(2x - 5y)(2x + 5y)$).*
2. Simplificar $(2x^2 + 4x) / (x^2 - 4)$. *(Respuesta: $2x / (x - 2)$).*
3. Resolver $5x - (2x - 3) = 12$. *(Respuesta: $x = 3$).*
4. Racionalizar $4 / (\sqrt{5} - 1)$. *(Respuesta: $\sqrt{5} + 1$).*

Guía 2: Guía de Fundamentos de Cálculo Diferencial

Propósito de Formación: Comprender la noción de límite, resolver indeterminaciones 0/0 y aplicar las reglas de derivación, la regla de la cadena y optimización de funciones.

Formulario Canónico de Derivadas y Límites

Regla de Derivación	Fórmula Canónica	Condición Operativa
Potencia Generalizada	$d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$	Para todo exponente real n
Regla del Producto	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Funciones diferenciables
Regla del Cociente	$(u / v)' = (u'v - uv') / v^2$	Restricción v(x) ≠ 0
Regla de la Cadena	$d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Composición diferenciable
Límite Trigonométrico	$\lim (x \to 0) [\sin(x) / x] = 1$	Ángulo en radianes

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Calcular el límite: $\lim (x \to 2) [(x^2 - 4) / (x^2 + x - 6)]$.

Solución Analítica: La sustitución directa produce 0/0; factorizamos el numerador como $(x - 2)(x + 2)$ y el denominador como $(x - 2)(x + 3)$; cancelando el factor singular común $(x - 2)$ en el entorno perforado obtenemos $\lim (x \to 2) [(x + 2) / (x + 3)] = (2 + 2) / (2 + 3) = 4/5$.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Calcular $\lim (x \to 0) [(\sqrt{(x + 4)} - 2) / x]$. *(Respuesta: 1/4)*.
2. Derivar $f(x) = (3x^2 - 5x + 2)^4$. *(Respuesta: $4(3x^2 - 5x + 2)^3(6x - 5)$)*.
3. Pendiente tangente a $y = 2x^3 - 5x + 1$ en $x = 2$. *(Respuesta: $m = 19$)*.
4. Optimizar rectángulo de perímetro 100 m para área máxima. *(Respuesta: Cuadrado de 25 m × 25 m, Área = 625 m²)*.

Guía 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial

Propósito de Formación: Modelar rigurosamente sistemas físicos de partículas empleando cinemática escalar y vectorial, leyes de Newton y teoremas de conservación energética.

Formulario Canónico de Cinemática y Dinámica

Fenómeno	Ecuación Matemática	Significado Físico
MRUV Posición	$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	Aceleración constante en línea recta
MRUV Velocidad	$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta x$	Independiente del tiempo
Segunda Ley Newton	$\Sigma F = m \cdot a$	Suma vectorial de fuerzas sobre el cuerpo
Fricción Cinética	$f_k = \mu_k \cdot N$	Fuerza tangencial disipativa con la normal
Trabajo y Energía	$W_{neto} = \Delta K = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$	Variación de energía cinética del sistema

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Bloque m = 10 kg en plano inclinado θ = 30° con μ_k = 0.20. Calcular aceleración con g = 9.8 m/s².

Solución Analítica: Descomponemos fuerzas: N = mg·cos(30°) = 84.87 N; fricción f_k = μ_k·N = 16.97 N; componente activa tangencial mg·sen(30°) = 49.00 N; sumando en el eje del movimiento Σ F_x = 49.00 N - 16.97 N = 32.03 N; aplicando Newton a = Σ F_x / m = 3.20 m/s².

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Proyectil lanzado a v_0 = 50 m/s y θ = 37°. Tiempo de vuelo y alcance horizontal. *(Respuesta: Tiempo = 6.12 s; Alcance = 244.5 m).*
2. Auto de 1200 kg a 72 km/h frena en 40 m. Trabajo neto disipado. *(Respuesta: $W_{neto} = -2.4 \times 10^5$ J).*
3. Vector de 25.0 km a 53.1° del eje x positivo. *(Respuesta: $D_x = 15.0$ km; $D_y = 20.0$ km).*

Guía 4: Guía Práctica de Estadística Descriptiva y Probabilidad

Propósito de Formación: Tabular e interpretar datos muestrales mediante medidas de tendencia central, dispersión y fundamentos del cálculo de probabilidades.

Formulario Canónico de Estadística y Probabilidad

Concepto	Fórmula Canónica	Interpretación Teórica
Media Aritmética	$x■ = (\Sigma x■) / n$	Punto de equilibrio o centro de gravedad
Varianza Muestral	$s^2 = \Sigma (x■ - x■)^2 / (n - 1)$	Dispersión cuadrática con corrección n - 1
Desviación Estándar	$s = \sqrt{(s^2)}$	Variabilidad en unidades originales de medida
Coeficiente Variación	$CV = (s / x■) \cdot 100\%$	Medida adimensional de homogeneidad
Regla de Laplace	$P(A) = Casos\ Favorables / Casos\ Posibles$	Válida para espacios equiprobables

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Muestra de horas de estudio: [12, 16, 14, 20, 18]. Calcular media, varianza y CV.
Solución Analítica: Suma Σ x■ = 80 h, media x■ = 80/5 = 16.0 h; sumatoria de cuadrados de diferencias = 40; varianza muestral $s^2 = 40 / 4 = 10.0\ h^2$; desviación $s = \sqrt{10} \approx 3.16$ h; coeficiente de variación CV = (3.16 / 16.0) · 100% = 19.75%, reflejando moderada homogeneidad.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Mediana y rango intercuartílico de [2.8, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 4.8]. *(Respuesta: Mediana = 3.90; IQR = 1.00)*.
2. De 40 estudiantes, 24 son de ingeniería y 16 de educación; probabilidad de elegir de educación. *(Respuesta: P = 16/40 = 0.40 o 40%)*.
3. Interpretar CV > 35% en prueba institucional. *(Respuesta: Dispersión extrema y heterogeneidad de saberes)*.

Guía 5: Guía de Comprensión y Producción Textual (Lengua Materna)

Propósito de Formación: Perfeccionar competencias de argumentación académica escrita, estructura del ensayo y normas de citación institucional APA 7.ª edición.

Estructura Canónica del Ensayo y Citación APA 7

Componente	Función y Estructura	Norma APA 7
Introducción y Tesis	Planteamiento del problema y postura central	Párrafo inicial sin sangría francesa
Cuerpo Argumentativo	Premisas, datos empíricos y contrarrefutación	Conectores de causalidad y contraste
Cita Textual Corta	Menos de 40 palabras entre comillas en el texto	*Formato (Apellido, Año, p. XX)*
Cita en Bloque	40 palabras o más en párrafo independiente	Sangría izquierda de 1.27 cm sin comillas
Conclusión o Cierre	Síntesis reflexiva que valida la tesis	Proyección investigativa o propositiva

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Integrar una cita textual breve en un párrafo argumentativo bajo normas APA 7ma edición.
Solución Analítica: Diversas investigaciones confirman que la adaptación socioemocional influye decisivamente en el éxito del educando; como destacan los estudios del Ministerio de Educación Nacional (2021), «el acompañamiento integral durante el primer año universitario reduce la deserción en más de un treinta por ciento» (p. 45), lo cual demuestra la pertinencia de las estrategias de Campus Vital.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Identificar marcadores de causa, consecuencia y contraste. *(Respuesta: Causa: debido a que; Consecuencia: por ende; Contraste: no obstante).*
2. Corregir cita indirecta sin año. *(Respuesta: Debe formularse como Gómez (2022) o al final como (Gómez, 2022)).*
3. Redactar tesis argumentativa sólida. *(Respuesta: Enunciado afirmativo con sujeto, postura crítica y delimitación).*

Guía 6: Guía Conceptual de Biología y Bioquímica Básica

Propósito de Formación: Comprender la organización celular, biomoléculas esenciales, mecanismos de transporte a través de membrana y flujos bioenergéticos metabólicos.

Formulario Canónico de Bioenergética Celular

Ruta Metabólica	Ecuación Estequiométrica Global	Balance y Compartimento
Respiración Aeróbica	$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + ATP$	Rendimiento neto ~32 a 36 ATP en mitocondria
Fotosíntesis Oxigénica	$6\ CO_2 + 6\ H_2O + Luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$	Fase luminosa y oscura en cloroplastos
Ley de Fick (Difusión)	$J = -P \cdot \Delta C$	Transporte pasivo a favor de gradiente químico

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Comportamiento de un eritrocito sumergido en solución salina hipertónica de NaCl al 5%.
Solución Analítica: La solución posee una osmolaridad muy superior al plasma fisiológico (0.9% NaCl); en consecuencia, el agua intracelular difunde rápidamente hacia el exterior a favor del gradiente de potencial hídrico a través de las acuaporinas de la membrana, provocando la deshidratación y encogimiento del eritrocito en el proceso conocido como crenación celular.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Monómeros de las 4 biomoléculas. *(Respuesta: Monosacáridos, ácidos grasos/glicerol, aminoácidos y nucleótidos)*.
2. Transporte pasivo frente a activo por bomba Na+/K+ dependiente de ATP. *(Respuesta: Pasivo sin gasto de energía, activo consume ATP contra gradiente)*.

Guía 7: Técnicas de Estudio y Repaso Activo

Propósito de Formación: Adquirir técnicas metacognitivas efectivas para estudiar asignaturas cuantitativas complejas mediante repetición espaciada y el método Feynman.

Marco Metodológico de Técnicas de Estudio para Ciencias

Metodología	Fases de Implementación	Beneficio Cognitivo
Método Feynman (4 Pasos)	1. Seleccionar concepto · 2. Explicar simple · 3. Detectar vacíos · 4. Analogías	Transforma la memorización en comprensión estructural profunda
Práctica Espaciada	Repasos a 24 h, 3 días, 7 días y 21 días post-clase	Contrarresta la curva del olvido y fija memoria a largo plazo
Pomodoro Adaptado 50/10	50 min de estudio profundo + 10 min de pausa activa	Evita el agotamiento atencional en ejercicios cuantitativos
Protocolo Asesoría Teams	1. Intentar · 2. Ubicar bloqueo · 3. Pregunta puntual	Maximiza el rendimiento y aprovechamiento con el monitor

Demostración Práctica del Método Feynman (Web)

Para explicar qué es una derivada a un estudiante novato sin fórmulas abstractas, se recurre a la metáfora del velocímetro: mientras que la velocidad promedio mide la distancia total entre el tiempo de todo el viaje, la derivada es la aguja del velocímetro en una milésima de segundo puntual, mostrando instantáneamente el ritmo exacto de cambio de posición en ese instante.

Taller Práctico de Entrenamiento

1. Diseñar cronograma de repaso espaciado en bloques de 50 minutos. *(Respuesta: Distribución alternando teoría, problemas y autoevaluación).*
2. Redactar duda puntual para asesoría en Teams sobre el teorema fundamental del cálculo. *(Respuesta: Identificar el paso algebraico exacto de bloqueo).*

Serie Oficial de Podcasts de Campus Vital TdeA

Fundamentación y Enfoque Multimodal: La Serie Oficial de Podcasts constituye una línea estratégica de acompañamiento psicoeducativo orientada por los psicólogos de Bienestar Universitario del Tecnológico de Antioquia. Bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), los episodios proporcionan un medio auditivo de reflexión que los estudiantes pueden escuchar en línea con el reproductor accesible de la plataforma o descargar libremente en audio MP3 para su escucha autónoma.

Ficha Técnica y Estructura de los 4 Episodios Oficiales

Episodio / Ficha	Título Oficial y Temática Psicoeducativa	Conducción y Duración
Episodio 1 Salud Mental	**El Estrés Académico: Estrategias para Gestionar la Presión y las Entregas** Explora la respuesta fisiológica ante parciales y entregas, diferenciando entre estrés adaptativo y sobrecarga paralizante, con herramientas somáticas para recuperar la calma y priorizar.	Psic. Andrés Felipe Gómez Bienestar TdeA **28:40 min**
Episodio 2 Hábitos Estudio	**Aprender a Aprender: Hábitos de Estudio y Estrategias Efectivas** Desmitifica la creencia de que estudiar más horas garantiza mejores resultados; aborda el aprendizaje activo, la evocación espaciada, la organización del tiempo y el control de distractores digitales.	Psic. Ana María & Psic. Andrés Felipe Gómez **30:29 min**
Episodio 3 Permanencia	**Adaptarnos para Permanecer: Navegar la Transición Universitaria** Utiliza la metáfora de la ciudad desconocida para orientar la adaptación del colegio a la educación superior, promoviendo vínculos saludables y la activación temprana de las redes de apoyo institucional.	Psic. Andrés Felipe Gómez Bienestar TdeA **33:03 min**
Episodio 4 Proyecto Vida	**Proyecto de Vida: Construir tu Propósito y Mantener la Motivación** Conecta la carrera universitaria con los valores personales profundos, resignifica el tropiezo como fuente formativa de aprendizaje y enseña a proyectar metas con equilibrio y salud mental.	Psic. Ana María Bienestar TdeA **37:51 min**

Impacto Institucional del Recurso Sonoro

La integración de estos podcasts dentro del ecosistema web consolida una pedagogía de la cercanía que humaniza el acompañamiento universitario, facultando al estudiante para reflexionar sobre su salud mental en trayectos de transporte público o espacios de descanso, fortaleciendo el sentido de pertenencia y reduciendo significativamente los factores emocionales vinculados al abandono escolar.

Módulo 1: «Preparar el Equipaje» — Actividades Detalladas

Propósito y Metáfora: Guiado por la mascota institucional en un viaje en tren panorámico, el estudiante empaca su maleta con recursos internos resilientes. A continuación se reportan las actividades interactivas y consignas exactas que los estudiantes completan en la plataforma web:

Registro de Actividades Interactivas y Consignas del Estudiante

Actividad Web	Consigna y Dinámica Interactiva	Pregunta y Evidencia Estudiantil
Actividad 1.1 Clima Emocional y Brújula	Autodiagnóstico del estado anímico seleccionando entre 4 climas metafóricos: ■■ **Soleado:** Calma, enfoque. ■ **Nublado:** Duda, cansancio leve. ■■ **Lluvioso:** Desánimo, tristeza. ■■ **Tormenta:** Ansiedad aguda.	**Tres preguntas de la Brújula:** 1. «¿Cómo me siento hoy?» 2. «¿Qué necesito?» 3. «¿Qué fortalezas tengo?» + Respiración guiada en 4 tiempos.
Actividad 1.2 Rueda de las 8 Áreas de Vida	Autoevaluación en escala de 1 a 10 en: Académica, Emocional, Familiar, Social, Física, Ocio, Finanzas y Espiritual.	**Pregunta Reflexiva:** «¿Qué me ha ayudado en el camino para darle atención y cuidado a estas áreas de mi vida?»
Actividad 1.3 Caso de Estudio Juan	Narrativa interactiva de un estudiante de primer semestre que reprueba su primer parcial y aprende a reestructurar pensamientos catastrofistas.	**Pregunta del Caso:** «¿Qué aprendizaje te ha dejado una dificultad que has superado hasta ahora en tu trayectoria?»
Actividad 1.4 Red de Apoyo y Contacto	Identificación de monitores de Ciencias Básicas y profesionales de Bienestar.	**Pregunta de Conexión:** «¿Hay alguien con quien podrías hablar esta semana si lo necesitaras?»
Actividad 1.5 Cierre de la Maleta	Selección del recurso prioritario que el estudiante empaca para el semestre.	**Compromiso Final:** «¿Qué herramienta de mi maleta creo que utilizaré primero y por qué?»

Módulo 2: «Elegir el Rumbo» — Actividades Detalladas

Propósito y Metáfora: Mediante el ascenso al Sendero de la Montaña, el estudiante traza su proyecto de vida y gestiona la adaptación universitaria. A continuación se reportan las actividades y preguntas interactivas exactas que los estudiantes responden en la web:

Registro de Actividades Interactivas y Consignas del Estudiante

Actividad Web	Consigna y Dinámica Interactiva	Pregunta y Evidencia Estudiantil
Actividad 2.1 Ruta 1: Mi Punto de Partida	Video inspirador «¿Hacia dónde caminar?» y formulación de preguntas vocacionales sobre la carrera universitaria elegida en el TdeA.	**Preguntas de Partida:** 1. «¿Qué te motivó a ingresar?» 2. «¿Qué esperas lograr en esta etapa?» 3. «¿Qué fortalezas reconoces en ti?» 4. «¿Qué aspecto quieres fortalecer?»
Actividad 2.2 El Árbol del Proyecto de Vida	Lienzo digital interactivo y descargable en PDF estructurado en 4 niveles:	■ **Raíces:** Valores y convicciones. ■ **Tronco:** Fortalezas y talentos. ■ **Ramas:** Metas a corto y mediano plazo. ■ **Frutos:** Sueños y vocación profesional.
Actividad 2.3 Ruta 2: Balance de Adaptación	Podcast DUA y las cuatro preguntas reflexivas de transición colegio-universidad.	**Cuatro Preguntas de Balance:** 1. «¿Qué ha sido lo más fácil?» 2. «¿Qué ha representado un mayor reto?» 3. «¿Qué recursos me han ayudado?» 4. «¿Qué necesito fortalecer?»
Actividad 2.4 Caso de Estudio Daniel	Narrativa de Daniel, estudiante foráneo que enfrenta desorientación en sus horarios.	**Pregunta del Caso:** «¿Qué acciones concretas podrían ayudar a Daniel a adaptarse mejor a la vida universitaria?»
Actividad 2.5 Hoja de Ruta Personal SMART	Matriz de compromisos y conquista de la Cumbre de la Montaña con insignia.	1. Fortaleza personal principal. 2. Reto semestral prioritario. 3. Tres compromisos semanales SMART.

Módulo 3: «Gestionando mis Emociones» — Actividades Detalladas

Propósito y Recorrido Consciente: Brindar herramientas inmediatas para aprender a navegar los cambios mediante cuatro pausas conscientes que integran la neurobiología somática y la psicología cognitivo-conductual. A continuación se reportan las actividades y preguntas interactivas exactas que los estudiantes responden en la web:

Registro de Actividades Interactivas y Consignas del Estudiante

Pausa Consciente	Consigna y Dinámica Somática Interactiva	Pregunta y Evidencia Estudiantil
Pausa 1 Señales del Cuerpo	Escáner corporal interactivo con silueta somática reactiva para identificar tensión en mandíbula, cuello, hombros o respiración entrecortada.	**Pregunta Somática:** «¿Qué otra señal o sensación notas en tu cuerpo ante situaciones de alta presión o estrés académico?»
Pausa 2 Respirar para la Calma	Ejercicio interactivo de respiración diafragmática cuadrada 4-4-4 con animación visual y audio guiado.	Inhalar en 4 s, retener en 4 s y exhalar en 4 s para estimular el nervio vago y disminuir la taquicardia.
Pausa 3 Semáforo Emocional y Caso Valentina	Técnica de regulación en 3 fases: ■ **Rojo:** Me detengo. ■ **Amarillo:** Observo. ■ **Verde:** Elijo. Aplicada al caso de Valentina frente a la entrega final.	**Tres Decisiones del Caso:** 1. «¿Qué hacer antes de reaccionar impulsivamente?» *(Detenerse y reconocer lo que siente)*. 2. «¿Qué observa Valentina?» 3. «¿Qué acciones asertivas emprende?»
Pausa 4 Volviendo al Presente (Grounding)	Técnica Sensorial de Anclaje 5–4–3–2–1 basada en mindfulness para desarticular pensamientos rumiantes o espirales de pánico.	**Lienzo de los 5 Sentidos:** • 5 cosas que ves a tu alrededor. • 4 que puedes tocar físicamente. • 3 que puedes escuchar. • 2 que puedes oler. • 1 que puedes saborear.
Cierre Frase Ancla	Registro de afirmación personal y acceso al directorio de apoyo emocional en crisis.	**Frase Ancla Estudiantil:** «■ Mi compromiso de calma o frase ancla para momentos difíciles».

Sistema de Bitácora Multiusuario y Persistencia de Respuestas

Fundamentación Técnica y Pedagógica: A fin de responder a la necesidad de que cada estudiante que ingrese a la plataforma web desde su equipo pueda conservar un registro histórico de sus respuestas, reflexiones y metas sin depender de servidores centralizados que vulneren su privacidad, la plataforma implementa una arquitectura de almacenamiento persistente local bajo el motor LearningCenterState.

Componentes del Sistema de Registro y Guardado Estudiantil

Componente del Sistema	Mecanismo Tecnológico	Funcionalidad y Garantía para el Usuario
Perfiles Multiusuario	Identificador único de perfil estudiantil en localStorage.	Permite que distintos estudiantes compartan una misma terminal o equipo sin sobrescribir las respuestas de otros.
Persistencia de Módulos 1, 2 y 3	Serialización JSON reactiva ante cada evento de edición o audio.	Guarda automáticamente el estado del termómetro, la rueda de la vida, el árbol y las respuestas del semáforo.
Consulta y Recuperación	Carga asincrónica al navegar nuevamente por la sección.	El educando puede reabrir cualquier módulo en sesiones posteriores y visualizar exactamente lo que redactó.
Privacidad y Protección	Almacenamiento exclusivo del lado del cliente (Client-Side).	Los datos personales y reflexiones íntimas no se transmiten a nubes externas sin consentimiento expreso.

Impacto Institucional en el Seguimiento Autónomo

Este sistema de bitácora transforma la navegación casual por la web en una experiencia pedagógica acumulativa, pues faculta al estudiante para contrastar periódicamente su evolución emocional y académica a lo largo del semestre académico; asimismo, en los espacios de consejería o asesoría con Bienestar Institucional, el educando puede consultar de forma directa sus anotaciones previas en pantalla, facilitando que el profesional en psicología o trabajo social oriente la conversación a partir de las vivencias reales registradas de primera mano por el estudiante.

Rúbrica Formativa de Autoevaluación y Monitoreo

Propósito de la Matriz Evaluativa: Proveer un instrumento cualitativo y cuantitativo estandarizado para que los estudiantes, monitores académicos y docentes de apoyo evalúen sistemáticamente el dominio conceptual y la autorregulación socioemocional adquirida a través de los recursos pedagógicos de la plataforma.

Criterio Formativo	Nivel Inicial (1.0 - 2.9)	Nivel En Desarrollo (3.0 - 3.9)	Nivel Autónomo (4.0 - 5.0)
Dominio de Métodos Cuantitativos	Memoriza fórmulas de forma aislada pero comete errores al simplificar o factorizar.	Resuelve ejercicios guiados siguiendo los modelos resueltos con asistencia parcial.	Resuelve con autonomía problemas de cálculo y física justificando cada paso formalmente.
Autorregulación y Hábitos de Estudio	Estudia únicamente la víspera del parcial mediante sesiones extenuantes.	Aplica la técnica Pomodoro y el cronograma de repaso de forma intermitente.	Implementa práctica espaciada, organiza sus dudas y participa en asesorías Teams.
Afrontamiento Socioemocional	Experimenta bloqueos o parálisis ante la tensión académica y se aísla.	Identifica las zonas de la brújula y aplica respiración consciente con recordatorios.	Gestiona la frustración con el semáforo y activa oportunamente sus redes de apoyo.
Proyecto de Vida y Sentido	Percibe la universidad como una obligación externa desvinculada de su vocación.	Reconoce fortalezas y valores en el árbol de vida pero le cuesta fijar metas SMART.	Proyecta metas medibles, cultiva resiliencia y mantiene compromiso con su carrera.

Directrices para la Retroalimentación Pedagógica

Se recomienda que los monitores de Ciencias Básicas y profesionales de Bienestar utilicen esta rúbrica en las sesiones de acompañamiento individual o grupal, orientando al estudiante a reflexionar sobre sus avances en lugar de emitir juicios sancionatorios, consolidando una cultura formativa donde el error se reconozca como una oportunidad natural de aprendizaje y ajuste metodológico.

Referencias Bibliográficas y Directorio Institucional

Referencias Oficiales bajo Normas APA 7.ª Edición

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Center for Applied Special Technology. http://udlguidelines.cast.org

Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Estrategias institucionales para la permanencia y graduación en educación superior*. MEN Colombia.

Neville, C. (2010). *The complete guide to referencing and avoiding plagiarism* (2nd ed.). Open University Press.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Física universitaria con física moderna* (14.ª ed., Vol. 1). Pearson Educación.

Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Tecnológico de Antioquia. (2023). *Resolución 012 de 2023: Por la cual se reglamenta la Política Institucional de Permanencia y Graduación Oportuna*. TdeA.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Directorio Oficial de Soporte Institucional y Canales de Atención

Dependencia TdeA	Canal de Atención	Ubicación y Horario
Ciencias Básicas	auxcienciasbasicas2@tdea.edu.co	Campus Robledo / Salas Microsoft Teams
Bienestar Institucional	bienestar@tdea.edu.co	Bloque 3, Campus Robledo (Lunes a Viernes)
Línea Apoyo Emocional	PBX (604) 444 37 00 Ext. 2100	Atención y Primeros Auxilios Psicológicos
Plataforma Web TutorIA	https://tutoria-tdea.ai.studio/	Acceso 24/7 con Documento de Identidad